

Contrato Inicial da API – Biblioteca Digital

1. Objetivo

A API da Biblioteca Digital será responsável por disponibilizar operações para gerenciamento de livros, clientes e empréstimos, permitindo que a aplicação realize consultas, cadastros, alterações e exclusões de dados.

2. Recursos

Os principais recursos disponibilizados pela API serão:

- Livros;
- Clientes;
- Empréstimos.

3. Endpoints

Livros

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/livros/	Lista os livros cadastrados

GET	/api/livros/{id}/	Consulta um livro específico
POST	/api/livros/	Cadastra um novo livro
PUT	/api/livros/{id}/	Atualiza os dados de um livro
DELETE	/api/livros/{id}/	Exclui um livro

Cientes

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/clientes/	Lista os clientes cadastrados
POST	/api/clientes/	Cadastra um novo cliente

PUT	/api/clientes/{id}/	Atualiza os dados de um cliente
-----	---------------------	---------------------------------

Empréstimos

Método	Endpoint	Descrição
GET	/api/emprestimos/	Lista os empréstimos
POST	/api/emprestimos/	Registra um novo empréstimo
PUT	/api/emprestimos/{id}/	Atualiza um empréstimo, incluindo a devolução

4. Parâmetros

Os endpoints que utilizam {id} recebem o identificador do registro na própria URL.

Exemplo:

/api/livros/5/

Nesse caso, o sistema consulta o livro cujo ID é 5.

Para pesquisas de livros, poderão ser utilizados parâmetros de consulta, como:

```
/api/livros/?nome=Harry
```

5. Autenticação

Inicialmente, a API será utilizada internamente pela aplicação e não terá autenticação implementada nesta primeira versão. Caso seja necessário disponibilizar a API para acesso externo, mecanismos de autenticação poderão ser adicionados posteriormente.

6. Exemplo de requisição

Cadastro de livro

```
POST /api/livros/
```

```
{  
  "nome": "Exemplo de Livro",  
  "autor": "Autor Exemplo",  
  "categoria": "Ficção",  
  "quantidade_total": 5,  
  "quantidade_disponivel": 5  
}
```

Resposta

```
{
```

```
"id": 1,  
"nome": "Exemplo de Livro",  
"autor": "Autor Exemplo",  
"categoria": "Ficção",  
"quantidade_total": 5,  
"quantidade_disponivel": 5  
}
```

7. Códigos de status HTTP

- 200 OK: requisição realizada com sucesso;
- 201 Created: registro criado com sucesso;
- 204 No Content: operação realizada sem conteúdo de resposta;
- 400 Bad Request: dados enviados são inválidos;
- 404 Not Found: registro não encontrado;
- 500 Internal Server Error: erro interno do servidor.

8. Formato dos dados

As requisições e respostas da API utilizarão o formato JSON para troca de informações entre o cliente e o servidor.